使用说明与操作指南

中俄消防金属管材合规 Agent · 操作手册

问答版 / 表单版 / 模型分析 —— 三套完整操作流程

Revit 导出 IFC 的正确设置 · 19 项参数映射对照表

8 个实测踩过的 IFC 坑 · 常见问题速查

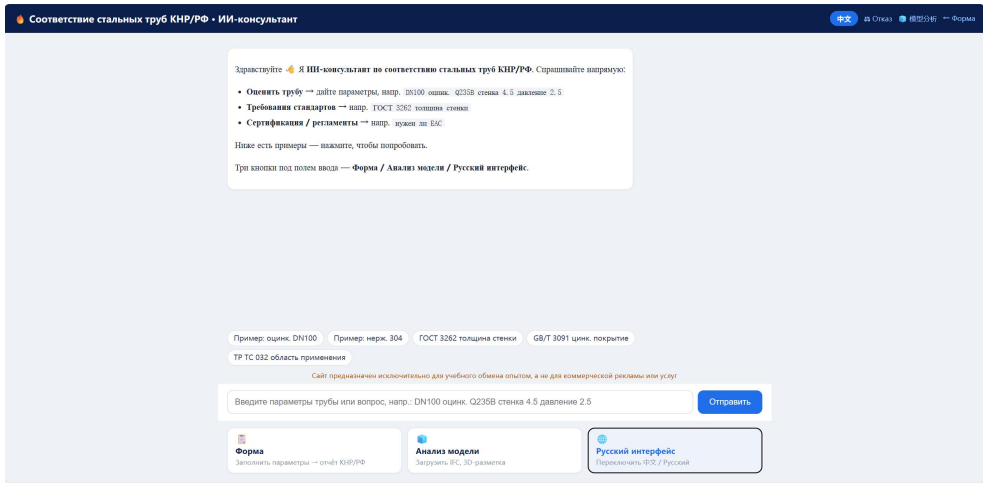
网址：http://47.94.235.211

一、三个入口一览

三者共用同一套规则引擎，结论口径一致

入口	地址	定位	适合场景
问答版（主入口）	/	自然语言对话	快速提问、查标准、随时评价
表单版	/form	逐项填参数	完整报告、逐条核查
模型分析	/model	上传 IFC格式	整台模型批量筛查





PART 01

问答版（主入口）

/

问答版：能问什么

界面下方有 5 个示例按钮，点一下即可试用

意图	示例
评价管材	DN100 镀锌管 Q235B 壁厚4.5 水压2.5
问标准要求	ГОСТ 3262 壁厚要求 、 GB/T 3091 镀锌层
问认证法规	消防管要不要 EAC 认证 、 TP TC 032 适用范围
问缺什么	还缺哪些参数 、 哪些项没通过
要完整报告	出报告 、 生成完整集体评价报告



问答版：输入框下方的三个方框

快捷入口与语言切换

- **表单版 —— 逐项填参数，出中俄对照报告**
- **模型分析 —— 上传 IFC 模型，三维标注比对**
- **俄语界面 —— 切换中文 / Русский**
- **中俄双语自动切换；当前为俄语时第三个方框高亮**
- **提示：不只是快捷入口 —— 语言切换按钮放在这里，是因为俄方同事使用时最需要它**





PART 02

表单版

/form

表单版：填写规则与字段联动

避免填错、漏填

字段联动规则（自动启用 / 禁用）

- 不锈钢（含"不锈钢"字样）→ Cr / Ni / Mo 必填，Rp0.2 可选
- 无缝管（含"无缝"但不含"不锈钢"）→ Rp0.2 可选填
- 其他管材 → Cr / Ni / Mo / Rp0.2 自动禁用

必填项校验

- 未填会明确提示，例如：⚠请填写必填项：Cr、Ni、Rp0.2
- 不会静默跳过，也不会拿空值去判定

牌号可只填一侧

- 填中国牌号，系统自动桥接成俄牌号；反之亦然



表单版：报告结构（九节）

可打印、可归档

- **§一 产品概要　§二 牌号简要说明　§三 交叉对照表**
- **§四 中国法规合规评价（带条款引用）　§五 俄罗斯法规合规评价**
- **§六 合规项分类对比　§七 欧亚经济联盟技术法规评价　§八 集体评价结论**
- **§九 法律风险提示及咨询摘要**
- **报告特点**
  - 每条结论引用具体标准条款编号（如 GB/T 3091-2015 5.4 表4）
  - 未评项统一折叠展示，如实标注"评估不足"
  - 俄文标准名、俄文牌号保留原文，不翻译



《DN100 热浸镀锌焊接钢管》中俄法规合规集体评价报告（初筛·Mock）

说明：当前为 **无凭证/Mock 模式** 生成的示例报告，用于 MVP 演示与联调；接入 LLM（`--provider openai`）后由模型依据规则引擎判定 + 知识库条款生成正式报告。

一、产品概要

- 型号：DN100 热浸镀锌焊接钢管
- 类型：低压流体输送用焊接钢管(镀锌/黑管)
- 材质（中/俄）：Q235B / Ст3сп
- 规格：DN 100 mm，外径 114 mm，壁厚 4 mm
- 工况：工作压力 1.6 MPa，介质
- 用途：自动喷水灭火系统配水管道

⚠ **适用行业范围**：本报告**仅针对消防系统**（自动喷水灭火、室内外消火栓、消防给水等）用金属管材进行中俄法规合规评价；不适用于一般给排水、燃气、工业工艺、油气输送、锅炉等非消防管材。

二、牌号简要说明

- **中牌号 Q235B**：碳素结构钢；Q=屈服，235=屈服≥235 MPa，B 级（20℃冲击合格），最常用
- **俄牌号 Ст3сп**：ГОСТ 380 碳素结构钢；Ст3=第3号钢，сп=半镇静钢（полуспокойная）
- **中↔俄对应**：Q235B ↔ Ст3сп（工程近似对应）。为工程近似，正式等效性以认可实验室判定为准。

三、尺寸与工艺关键指标对比（中国 vs 俄罗斯）

指标	中国要求	中国判定	俄罗斯要求	俄罗斯判定
外径（D）	GB/T 3091-2015 / GB/T 17395 系列；允许偏差普通级 ±1.0%D	（由实测核对）	ГОСТ 3262-75：Ду100 → OD 114.0 mm	✅
壁厚（t）	GB/T 3091-2015 最小公称壁厚 3.5 mm；允许偏差见 GB/T 17395	未判定（壁厚等级/表，见 §四）	ГОСТ 3262-75 普通型 4.5 mm	❌ 不达标
长度（L）	GB/T 17395 定尺 0~+20mm	✅	ГОСТ 3262-75 4~12 m（非定尺）	✅
弯曲度	GB/T 3091-2015：OD≥114 全长 ≤0.2%L	（需实测）	ГОСТ 3262-75 检查曲率	（需实测）
单位长度重量	W=0.0246615×t×(D−t) kg/m；理论≈10.85 kg/m	（与实测核对）	按 ГОСТ 3262-75 尺寸计算	（与实测核对）
镀锌层（重量 ⇄ 厚度）	GB/T 3091 5.9 镀锌层平均重量 ≥300 g/m²（≈42.0 μm，OD≤168.3）	✅ 满足（重量 350 g/m²≈厚度 49.02 μm）	ГОСТ 3262 2.7 镀锌层厚度 ≥30 μm（≈214 g/m²，整管连续）	✅ 满足（厚度 49.02 μm≈重量 350 g/m²）
管螺纹	GB/T 3091-2015 5.8（螺纹连接）；GB/T 7306.1/7306.2（55°密封管螺纹）	✅ 符合（GB/T 7306.1/7306.2 55°密封管螺纹）	ГОСТ 3262-75 2.5；ГОСТ 6357-81（圆柱管螺纹）	✅ 符合（ГОСТ 6357-81 圆柱管螺纹）
连接方式	GB/T 3091-2015；消防管按 GB 50084/GB 50261：沟槽/螺纹/法兰/焊接	✅ 允许（螺纹连接）	ГОСТ 3262-75：сварное（焊接）/ фланцевое（法兰）/резьбовое（螺纹）/жёлобчатое（沟槽）/пресс-	✅ 允许（резьбовое）

PART 03

模型分析

/model

模型分析：上传上限与内存

为什么限制、怎么规避

页面实时显示服务器水位

- 最大导入 64 MB ｜ 服务器可用内存 1.5 GB / 1.8 GB · 无 swap
- 解析峰值内存 ×15（64 MB 文件 → 约 1.0 GB） ｜ 磁盘可用 32 GB

选择文件时显示该文件的预计内存占用

为什么有 64 MB 上限

- 解析峰值内存约为文件大小的 12~15 倍，瓶颈是内存不是时间

建议

- 只导出管道相关构件（隔离管道/管件/管道附件后再导出）
- 通常只有几 MB，又快又稳，三维视图也不被杂构件干扰



★ 模型分析：Revit 导出 IFC 的正确设置（最关键）

这一步决定后面能不能读到参数

路径：Revit → 文件 → 导出 → IFC → 点「修改设置」→「属性集」标签页

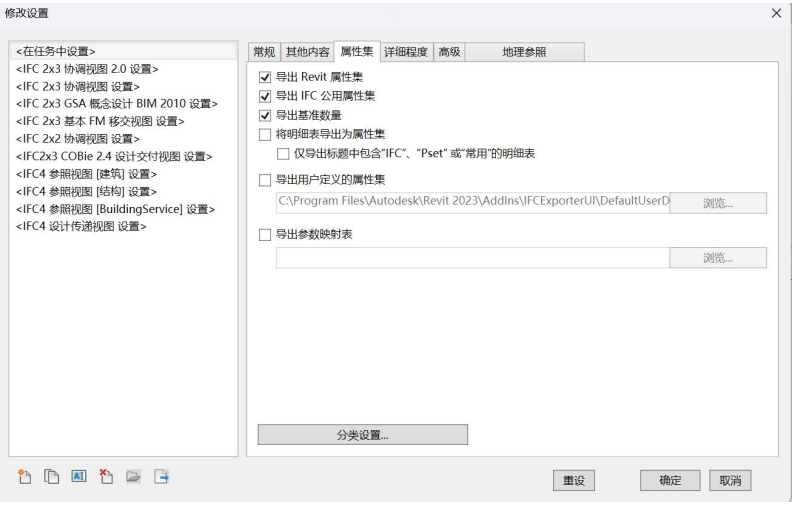
必须勾选的三项

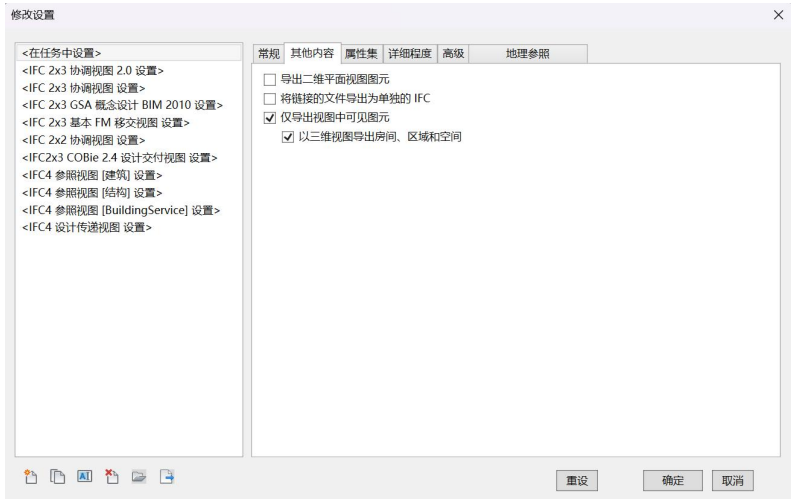
- ☑导出 IFC 通用属性集（Export IFC common property sets）
- ☑导出 Revit 属性集（Export Revit property sets） ← 不勾则参数全丢
- ☑导出基础数量（Export base quantities）

文件版本：IFC4 或 IFC2X3 均可（IFC2X3 在 Revit 中兼容性更好）

推荐做法：先隔离再导出

- 三维视图 → 右键 →「隔离」→「隔离类别」→ 勾 管道 / 管件 / 管道附件
- 导出时勾选「仅导出当前视图中的可见图元」





模型分析：参数映射对照表（1/2）

中/英/俄三语关键词匹配

Revit 属性 / IFC 属性名	映射到	说明
直径	公称通径 DN	Revit 的「直径」是公称直径，不是外径
外径	外径 OD	直接取用
内径	内径 ID	直接取用
—	壁厚	由 (外径 − 内径) / 2 自动反推
尺寸（150 mmø)	公称通径 DN	兜底解析
长度	定尺长度	按 IFC 量纲换算为米
管段（热镀锌钢管 - default)	材质 / 镀锌判定	判断管子到底是什么
系统分类 / 系统名称	用途 / 系统类型	用于判断适用标准
连接类型	螺纹 / 焊接判定	影响螺纹相关指标

模型分析：参数映射对照表（2/2）

标注了数据来源，便于判断缺什么

Revit 属性 / IFC 属性名	映射到	来源
材质 / 材质牌号	牌号（中 + 俄自动桥接）	模型属性
公称压力（PN16）	工作压力 1.6 MPa	自动识别 PN 代号
抗拉强度 / 下屈服强度 / 断后伸长率	力学性能	材质证明书
碳 / 硅 / 锰 / 磷 / 硫含量	化学成分	材质证明书
水压试验压力 / 弯曲 / 压扁 / 镀锌层重量	工艺试验	检测报告
实测外径 / 实测壁厚 / 弯曲度	尺寸偏差判定	检测报告
交货分组（А/Б/В）	ГОСТ 8731 / 10705 判定范围	订货协议
—	外径（几何反推）	截面半径 × 2

模型分析：判定色含义

蓝色规格不参与统计，避免拿猜测的类型判合规

颜色	含义	触发条件
通过	合规	无失败项，两侧覆盖率 ≥ 75%
不通过	有明确不达标项	存在失败项（引用具体条款）
边缘 / 数据偏少	可疑	无失败项，覆盖率 50% ~ 75%
评估不足，未定级	数据不够	无失败项，覆盖率 < 50%
模型信息不足，待确认	类型是推断的	不参与合规统计

模型分析：三维视图操作

取景采用"稳健包围盒"，自动剔除远离主体的离群点

操作	方式
旋转	左键拖拽
缩放	滚轮
平移	右键拖拽
选取构件	点击管段 → 右侧显示该构件全部参数与判定
适应窗口 / 俯视 / 正立面	对应按钮
只看不达标 / 显示标签	对应按钮

模型分析：构件分类规则（IFC2X3 的坑）

为什么需要三级判定

IFC2X3 里 IfcFlowSegment / Fitting / Controller / Terminal 是通用容器

- 管道、电缆桥架、风管、灯具共用同一个实体类型
- 必须靠类型对象才能分清身份

判定优先级

- ① 名称关键词（桥架 / 母线 / 风管 / 灯具 / 箭头 / 文字 / 注释…）→ 排除
- ② 类型对象（IfcPipeSegmentType → 管段；IfcCableCarrierSegmentType → 桥架，排除）
- ③ 实体类型（IFC4 的 IfcPipeSegment 等直接确定）

被排除的构件会列在诊断报告中，不会静默丢弃

- 实测：测试模型排除 135 个非管材构件





PART 04

避坑与速查

实测经验

8 个 IFC 坑速查表（全部实测踩过）

#	坑	现象	应对
1	没勾"导出 Revit 属性集"	参数全丢	导出时必须勾选
2	IFC2X3 Flow 实体是通用容器	桥架、灯具被当管材	按类型对象判定
3	Revit 把注释符号导成 IfcValveType	坐标离主体上百米	名称检查优先于类型
4	离群点毁掉三维取景	管子只剩 0.23 像素	中位数 ± 5×MAD 稳健取景
5	Revit 的「直径」是公称直径	当外径用则判定全错	直径 → DN；外径单独取
6	Revit 没有独立"壁厚"参数	壁厚永远读不到	(外径−内径)/2 反推
7	长度量纲丢失	6.0 米当成 6mm	按 IFC 量纲类型换算
8	弯曲度按长度换算	1.0 mm/m 变成 1000	弯曲度取原值

在 Revit 里查看 IFC 的正确步骤

① 文件 → 打开 → 文件类型切到「IFC (*.ifc)」→ 选文件

② 警告框点「确定」（IFC 导入警告不阻断导入）

③ 项目浏览器 →「三维视图」→ 双击 {3D}

④ 按 ZE（缩放至合适大小） ← 90% 的"看不到"问题在这一步

⑤ 若仍看不到：按 VV → 检查「管道」「管道附件」「楼板」类别是否勾选

如果是链接方式：VV →「Revit 链接」标签 → 确认链接已勾选显示

⚠ 预期管理

- Revit 打开 IFC 是"重建"不是"打开"，会丢参数、可能丢 MEP 构件
- 系统浏览器显示"管道 (0 个系统)"即说明未建成 Revit MEP 构件
- 看几何用 Revit，看参数用本系统 —— 各发挥所长

常见问题速查

问题	原因 / 解决
上传失败，提示 413	文件超过 64 MB 上限，请只导出管道相关构件
结果里大量"待确认"（蓝色）	模型未提供材质或类型线索，无法确定适用标准
壁厚读不到	Revit 无独立壁厚参数，系统已用 (外径−内径)/2 反推
外径读不到但有值显示	来自几何反推（截面半径 ×2），结果中已标注来源
电缆桥架被当成管材	已修复：IFC2X3 按类型对象判定身份
三维视图一片空白	已修复：稳健取景，自动剔除离群点
模型里参数齐全但读不到	导出时未勾"导出 Revit 属性集"
报告内容较简单	当前为模板（mock），配置 LLM_API_KEY 后接入真实大模型

快速上手三步

第一步　打开 http://47.94.235.211 → 直接提问

第二步　想看整台模型 → 点「模型分析」上传 IFC

第三步　想看完整报告 → 点「表单版」逐项填写

⚖输出为技术合规初筛参考，最终结论须由认证机构确认